Semana 3 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

17/08–21/08/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Usando los axiomas de orden y el Teorema 2.3, demuestre que si $x < 0$ y $y < 0$, entonces $x \cdot y > 0$. (Indicación: use (III) y (VII) del Teorema 2.3.)

2. Demuestre que si $x \neq 0$, entonces $x^2 > 0$. (Indicación: combine (X) del Teorema 2.3 con (III) del Teorema 2.4.)

3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Demuestre que no existe ningún $x \in \mathbb{R}$ tal que $x < a$ y $x > b$ simultáneamente.

4. Calcule, usando la definición, el valor de $|-4| + |4| - |-3 \cdot 2|$. (Respuesta: 2.)

5. Determine todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $|2x - 1| = 5$. (Indicación: use (IV) del Teorema 2.4.) (Respuesta: $x = 3 \vee x = -2$.)

6. Determine todos los $x \in \mathbb{R}$ tales que $|x + 2| \leq 3$. (Respuesta: $[-5, 1]$.)

7. Demuestre que para todo $x \in \mathbb{R}$, $|x|^2 = x^2$.

8. Demuestre, usando la desigualdad triangular, que para todo $x, y, z \in \mathbb{R}$ se cumple $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$.

9. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ positivos. Demuestre que $|x - y| < x + y$.

10. **(Nivel interrogación)** Demuestre rigurosamente, usando *solo* los axiomas de orden (multiplicando la desigualdad $a < b$ primero por a y luego por b, y usando transitividad), que para todo $a, b \in \mathbb{R}$ con $0 < a < b$ se tiene $a^2 < b^2$. Indique explícitamente qué axioma utiliza en cada paso.

11. **(Nivel interrogación)** Resuelva la ecuación $|x^2 - 4| = 3x$. (Indicación: separe en casos según el signo de $x^2 - 4$, y recuerde que el lado derecho debe ser mayor o igual a 0 para que la igualdad sea posible.)

12. **(Nivel interrogación)** Demuestre rigurosamente, usando solo los axiomas de orden, que si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.